Capítulo 4

Ondas sonoras acopladas

4.1. Objetivo

El objetivo de la práctica es obtener el módulo de Young de una barra de aluminio que forma parte de un diapasón, así como observar el fenómeno de los batidos debido a la interferencia de ondas con frecuencia similar.

4.2. Fundamento teórico

El módulo de Young (E), es una propiedad mecánica que mide la rigidez de un sólido a través de la relación entre la tensión mecánica aplicada y la deformación longitudinal resultante. Por ello es indispensable en muchos problemas de ingeniería civil y está directamente relacionado con la frecuencia de vibración de un sólido.

Los diapasones están formados por dos barras de metal fijadas por un extremo y que vibran en torno a sus posiciones de equilibrio. Se utilizan fundamentalmente para estudios acústicos y en pruebas de audición. Las dimensiones físicas del diapasón, así como su módulo de Young, determinarán exactamente la frecuencia de vibración del primer armónico, que viene dada por

$$f = \frac{1.85^2 b}{\pi L^2}\sqrt{\frac{E}{48\rho}}, \tag{4.1}$$

donde L es la longitud de la barra, $q = ab$ es la sección transversal de la barra (ver figura 4.1) y ρ es la densidad del material (en este caso acero).

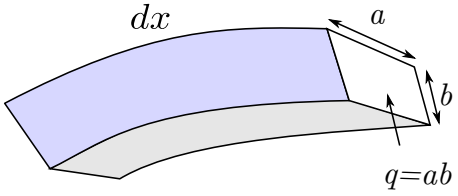


Figura 4.1: Barra del diapasón.

Si consideramos ahora dos diapasones y situamos una pesa en uno de ellos, de tal manera que la densidad y el módulo de Young sean ligeramente distintos, podemos conseguir dos sonidos de frecuencias diferentes. Las dos ondas interferirán entre sí dando lugar a batidos (ver figura 4.2), siendo la velocidad de fase y la velocidad de grupo iguales a la velocidad del sonido, c.

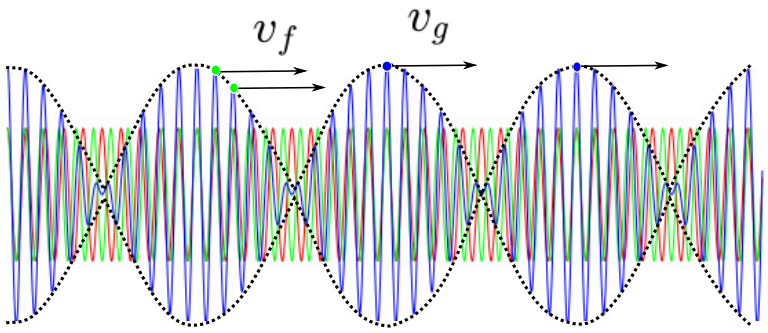


Figura 4.2: Propagación de batidos (azul) resultantes de la superposición de dos ondas armónicas (rojo y verde). La envolvente en línea discontinua.

4.3. Montaje experimental

El montaje experimental consiste en 7 diapasones pequeños y 2 grandes. Se utilizará un ordenador con micrófono y un *script* de Matlab para el análisis de las señales acústicas. El programa se debe ejecutar rápidamente después de un golpe seco sobre el diapasón. En un primer tiempo se estudiará la frecuencia de vibración de los diapasones pequeños para determinar el modulo de Young. A continuación se estudiará la aparición de batidos utilizando los diapasones grandes.

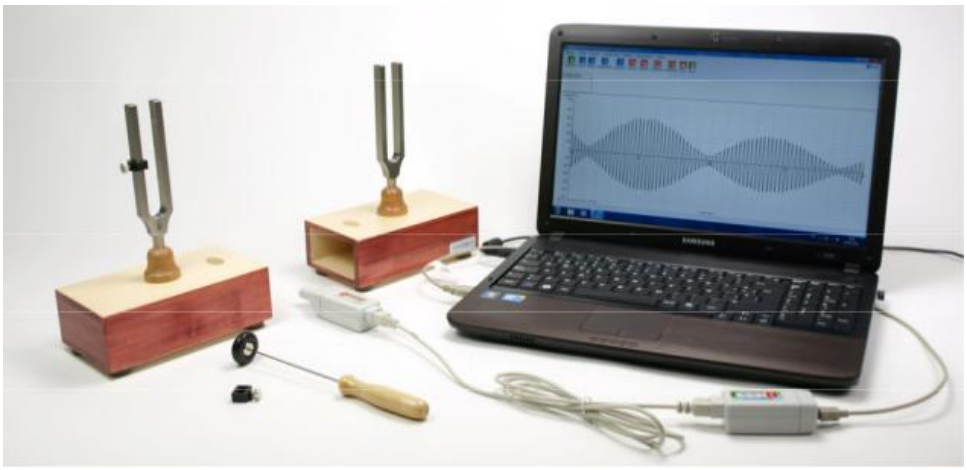


Figura 4.3: Montaje experimental.

4.4. Resultados

1. Coger los 7 diapasones pequeños y medir con un calibre el lado b de solo uno de ellos, ya que el valor es el mismo para todos.

$$b \pm \varepsilon_b =$$

2. Para cada diapasón, medir la longitud L de la barra y medir la frecuencia de vibración 3 veces utilizando el programa informático. La longitud debe medirse desde la parte superior de las barras hasta el arco que las conecta.

$L \pm \varepsilon_L$	$L^{-2} \pm \varepsilon_{L^{-2}}$	$f \pm \varepsilon_f$			$\overline{f} \pm \varepsilon_{\overline{f}}$
...	...	...	...	...	...

3. Representar gráficamente $\overline{f}$ en función de L^{-2}. Calcular el coeficiente de correlación lineal r, la pendiente a, y la ordenada en el origen b, y trazar sobre la representación anterior la recta de mínimos cuadrados $\overline{f} = mL^{-2} + n$.

$$r = \qquad m \pm \varepsilon_m = \qquad n \pm \varepsilon_n =$$

4. A partir de la pendiente de la recta y la ecuación 4.1, calcular el módulo de Young de las barras, asumiendo que están hechas de acero de densidad $\rho = 7800 \pm 100$ kg/m^3.

5. Coger ahora los diapasones grandes y colocar una pesa en una de las barras de uno de ellos. Situando las dos cajas de resonancia cerca una de la otra, golpear sucesivamente los dos diapasones y grabar la onda sonora con el programa informático. Obtener una gráfica en la que se aprecie con claridad el fenómeno de los batidos. Para ello tendrás que hacer zoom en la figura.

4.5. Discusión

La discusión del experimento es libre, si bien es necesario aclarar al menos los siguientes aspectos:

- Discutir la precisión y la exactitud del valor obtenido para el módulo de Young. Considerar que el valor esperado es $E = 190 \pm 5$ GPa.
- Discutir las principales fuentes de error que afectan al cálculo del módulo de Young. Si es viable experimentalmente, indicar de qué manera se podría reducir el error.